

**Informe de Costos y Presupuesto: Sistema Web para la Gestión
Automatizada de Turnos y Cálculo de Horas Extras**

Jesus David Valencia León, Luis Miguel Bonett, y y Sebastian Albis

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Pamplona

Proyecto Integrador

Fanny Chiquillo

14 de mayo de 2026

Informe de Costos y Presupuesto: Sistema Web para la Gestión Automatizada de Turnos y Cálculo de Horas Extras

Introducción y Alcance Financiero

El éxito de un proyecto de ingeniería de software no solo radica en su viabilidad técnica y en el cumplimiento de los requerimientos funcionales, sino también en una gestión financiera rigurosa. El presente documento detalla el plan de costos y la asignación presupuestaria para el desarrollo del sistema automatizado de gestión de turnos y liquidación de horas extras, estructurado bajo el marco del proyecto integrador.

La planificación financiera aquí descrita abarca la estimación de costos directos e indirectos, la valorización del talento humano y los recursos tecnológicos tangibles e intangibles necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

Estructura de Desglose de Costos (CBS)

Para garantizar un control preciso del capital, se establece la Estructura de Desglose de Costos (Cost Breakdown Structure - CBS). Esta jerarquía organiza los gastos del proyecto en categorías clave, facilitando el seguimiento del presupuesto por parte del equipo de gestión.

Presupuesto de Recursos Humanos

El principal activo del proyecto corresponde al talento humano. La distribución del esfuerzo se basa en los roles del equipo, estimando una dedicación por Sprints basada en un costo por hora estándar simulado para el perfil de ingeniería junior.

Presupuesto de Recursos Materiales y Licencias

De acuerdo con las necesidades de desarrollo ágil y despliegue del sistema web, se priorizó el uso de herramientas de código abierto o capas gratuitas (Free Tier) para mantener la eficiencia de costos. Sin embargo, se calcula su valor comercial o el costo del hardware utilizado para reflejar un presupuesto real.

Resumen del Presupuesto General y Línea Base

La consolidación de las estimaciones anteriores define la línea base de costo del proyecto, incorporando un porcentaje estándar del 10 % para la gestión de contingencias y riesgos no previstos en el desarrollo del software.

Gráficas y Reportes de Control Financiero

A continuación, se presentan las visualizaciones métricas y diagramas de distribución presupuestaria exportados desde las herramientas de gestión (Microsoft Project / ProjectLibre), las cuales permiten monitorear la evolución del gasto frente al avance físico de las tareas del cronograma.

Distribución del Presupuesto General

La Figura 1 ilustra la proporción del presupuesto asignada a cada una de las categorías principales de la Estructura de Desglose de Costos (CBS), evidenciando la concentración del capital en el desarrollo técnico del software.

Curva S de Costos Acumulados y Flujo de Caja

La Figura 2 muestra el comportamiento de la Curva S planificada para el proyecto, proyectando el gasto acumulado a lo largo de los Sprints frente al valor ganado esperado de los entregables del sistema web.

Conclusiones Financieras

El presupuesto estructurado demuestra que el proyecto es económicamente viable para el equipo de desarrollo, apalancándose de manera estratégica en tecnologías open-source y entornos en la nube de acceso gratuito durante la fase de desarrollo. La asignación balanceada de horas asegura que el motor de cálculo y la lógica normativa colombiana reciban el esfuerzo técnico requerido, minimizando desvíos financieros y garantizando un control de calidad óptimo bajo las métricas de gestión establecidas.

Código CBS	Categoría de Costo	Descripción General
1.0	Recursos Humanos	Honorarios del equipo de desarrollo e ingeniería.
2.0	Infraestructura y Hardware	Equipos de cómputo y estaciones de trabajo locales.
3.0	Software y Licencias	Herramientas de diseño, entornos e IDEs de desarrollo.
4.0	Servicios en la Nube	Servidores de despliegue, base de datos y alojamiento web.
5.0	Contingencia	Fondo de reserva para mitigar riesgos imprevistos.

Cuadro 1

Estructura de Desglose de Costos del Proyecto.

Recurso Humano	Rol Principal	Horas	Costo por Hora	Total Estimado
Jesus David Valencia	Líder de Backend	160	\$25.000 COP	\$4.000.000 COP
Luis Miguel Bonett	Diseñador UI/UX	140	\$25.000 COP	\$3.500.000 COP
Juan Camilo Ochoa	Desarrollador Frontend	150	\$25.000 COP	\$3.750.000 COP
Total Recursos Humanos		450	—	\$11.250.000 COP

Cuadro 2

Estimación de Costos de Personal.

Recurso Material	Tipo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Laptops de Desarrollo	Hardware	3	\$2.500.000 COP	\$7.500.000 COP
Licencia Figma	Software	1	\$0 COP (Edu)	\$0 COP
PostgreSQL / Supabase	Base de Datos	1	\$0 COP (Free)	\$0 COP
Servidor Vercel	Despliegue Nube	1	\$0 COP (Hobby)	\$0 COP
IDE VS Code / LaTeX	Entorno	3	\$0 COP (Open)	\$0 COP
Conectividad Internet	Servicio	3 meses	\$100.000 COP	\$300.000 COP
Total Recursos Materiales				\$7.800.000 COP

Cuadro 3

Costos de Hardware, Software e Infraestructura.

Componente del Presupuesto	Monto en COP	Porcentaje
Costos de Recursos Humanos	\$11.250.000 COP	59.06 %
Costos de Recursos Materiales y Servicios	\$7.800.000 COP	40.94 %
Costo Directo Total	\$19.050.000 COP	100.00 %
Reserva de Contingencia (10 %)	\$1.905.000 COP	—
Presupuesto Total del Proyecto	\$20.955.000 COP	—

Cuadro 4

Consolidado del Presupuesto General.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre las tareas en función de su estado.

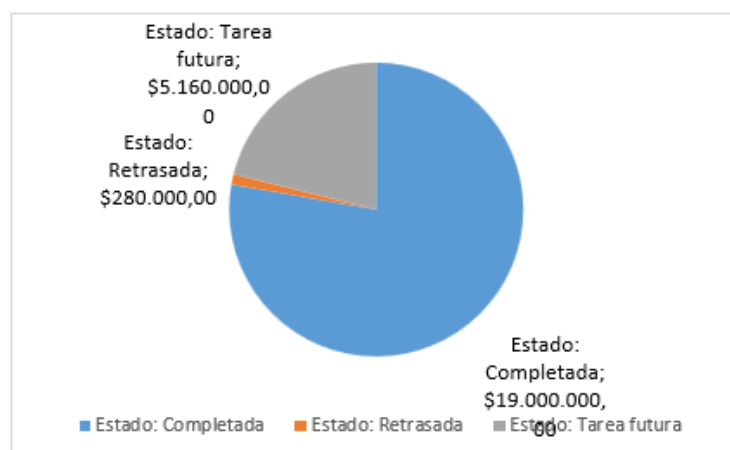


Figura 1

Gráfica de pastel de la distribución porcentual de costos del proyecto.

ESTADO DE COSTO

Estado de costo para las tareas de nivel superior.

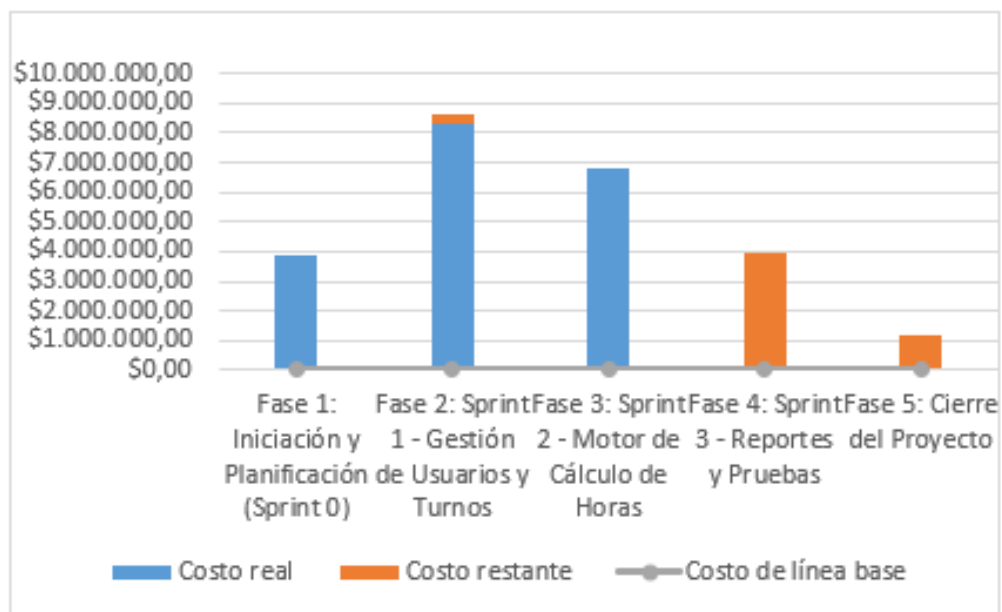


Figura 2

Gráfica de barras y Curva S del flujo de caja previsto por Sprints.